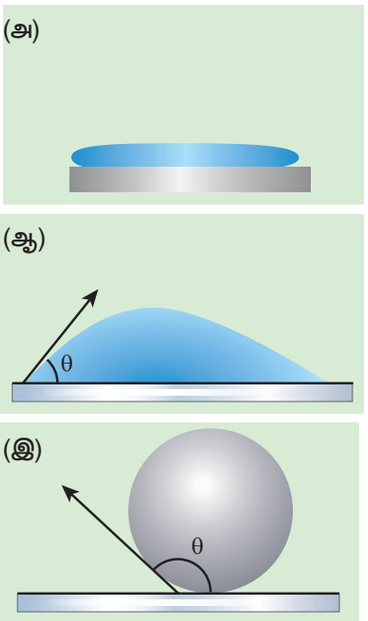


K9RF7I

படம் 7.30 (அ) நீரானது வெள்ளியின் மேற்பரப்பின் மீது (ஆ) கண்ணாடித் தட்டின் மீது நீர் (இ) கண்ணாடியின் மீது பாதரசம்

நுண்புழை நுழைவின் செயல்முறைப் பயன்பாடுகள்:

- நுண்புழையேற்றத்தின் காரணமாக மண் விளக்கிலுள்ள எண்ணெயானது திரியில் மேலே ஏறுகிறது. இதேபோல் தாவரத்தில் இலைகளுக்கும் கிளைகளுக்கும் வேரிலிருந்து உயிர்சாறு (sap) மேலேறுகிறது.
- உறிஞ்சு தாளானது மையை உறிஞ்சுகிறது.
- கண்களிலிருந்து கண்ணீர் தொடர்ந்து வடிய நுண்புழைச் செயல்பாடு தேவையானதாகும்.
- கோடைக்காலங்களில் பருத்தி ஆடைகள் விரும்பி அணியப்படுகின்றன. ஏனெனில் பருத்தி ஆடைகளிலுள்ள நுண்ணிய துவாரங்கள் வியர்வைக்கு நுண்புழைக் குழாய்களாக செயல்படுகின்றன.

7.5.7 நுண்புழையேற்ற முறையில் பரப்பு இழுவிசையைக் காணல்

திரவமும், காற்றும் சந்திக்குமிடத்தில் உள்ள வளைந்த பரப்பின் மீது ஏற்படும் அழுத்த வேறுபாடே திரவமானது நுண்புழைக்குழாயில் மேலேறுவதற்குக் காரணமாக அமைகிறது (ஈர்ப்பின் விளைவைப் புறக்கணிக்க). மிக நுண்ணிய குழாய்களில் நுண்புழையேற்றமானது அதிகமாக உள்ளது. இந்நிகழ்வானது பரப்பு இழுவிசையின் வெளிப்பாடாகும். நுண்புழையேற்றத்திற்கும் (h) பரப்பு இழுவிசைக்கும் (T) உள்ள தொடர்பைப் பெற நுண்புழைக்குழாய் ஒன்று கொள்கலனிலுள்ள நீரில் அமிழ்த்தி வைத்திருப்பதாகக் கருதுக. நுண்புழைக்குழாயில் நீரானது பரப்பு இழுவிசையின் காரணமாக h உயரத்திற்கு மேலேறுகிறது. (படம் 7.31)

பரப்பு இழுவிசையின் காரணமாக ஏற்படும் விசை F_T ஆனது தொடும்புள்ளியில் தொடுகோட்டின் வழியே கீழ்நோக்கியும், அதன் எதிர்விசை மேல்நோக்கியும் செயல்படுகின்றன. பரப்பு இழுவிசை T ஆனது இரு கூறுகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.

(i) கிடைத்தளக்கூறு $T\sin\theta$ மற்றும்

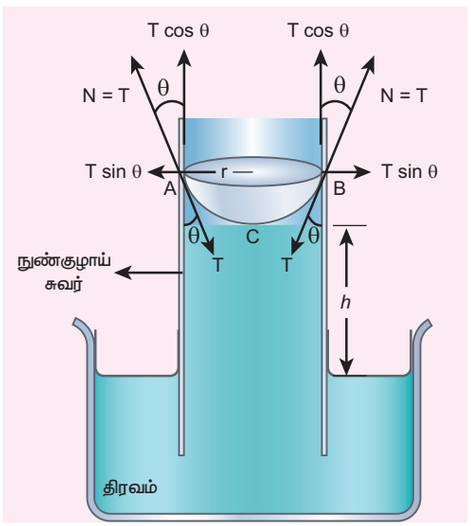
(ii) செங்குத்துக்கூறு $T\cos\theta$ பிறைத்தளத்தின் சுற்றளவு முழுவதும் மேல்நோக்கி செயல்படுகிறது.

மொத்த மேல்நோக்கிய விசை

$$= (T\cos\theta)\,(2\pi r) = 2\pi r T\cos\theta$$

இங்கு θ என்பது சேர்கோணம், r என்பது குழாயின் ஆரமாகும். ρ என்பது நீரின் அடர்த்தி மற்றும் h என்பது குழாயில் நீர் மேலேறும் உயரம் எனில்

$$\begin{pmatrix}\text{குழாயில் நீர்மத்}\\ \text{தம்பத்தின்}\\ \text{கனஅளவு v}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\text{r ஆரமும் h உயரமும்}\\ \text{உடைய நீர்மத் தம்பத்தின்}\\ \text{கன அளவு}\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}\text{r ஆரமும் h உயரமும் உடைய}\\ \text{நீர்மத் தம்பத்தின் கனஅளவு – r}\\ \text{ஆரமுடைய அரைக்கோளத்தின்}\\ \text{கனஅளவு}\end{pmatrix}$$



படம் 7.31 பரப்பு இழுவிசையினால் நுண்புழையேற்றம்

UNIT-7(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 80 25-08-2020 14:57:20